

Задание 6. Простейшие уравнения

Это задание проверяет умение решать все основные типы уравнений, которые встречались в школьном курсе. Часто ошибки возникают из-за невнимательности или незнания ОДЗ.

Основная теория

Иррациональные уравнения (с корнями)

Уравнение вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$ равносильно системе: $f(x) = g(x)^2$ и $g(x) \geq 0$.

Всегда проверяйте ОДЗ (подкоренное выражение должно быть неотрицательно) или делайте проверку корней подстановкой в исходное уравнение.

Показательные уравнения

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x), \text{ где } a > 0, a \neq 1.$$

Логарифмические уравнения

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x) > 0, \text{ где } a > 0, a \neq 1.$$

Обязательно проверяйте, чтобы аргументы логарифмов были положительны.

Дробно-рациональные уравнения

$$P(x)/Q(x) = 0 \Leftrightarrow P(x) = 0 \text{ и } Q(x) \neq 0.$$

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x) \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Разборы прототипов

Пример 1 (Иррациональное уравнение)

Задача: Решите уравнение $\sqrt{72 - x} = x$.

Решение:

Уравнение равносильно системе: $72 - x = x^2, 72 - x \geq 0, x \geq 0$.

Решаем уравнение: $x^2 + x - 72 = 0$. Корни: $x = 8$ и $x = -9$.

Проверяем условия: $x = 8$ удовлетворяет ($8 \geq 0, 72 - 8 = 64 \geq 0$). $x = -9$ не удовлетворяет условию $x \geq 0$.

Значит, единственный корень — $x = 8$.

Ответ: 8.

Пример 2 (Показательное уравнение)

Задача: Найдите корень уравнения $3^{(x - 3)} = 27$.

Решение:

Представим правую часть как степень тройки: $27 = 3^3$.

Уравнение принимает вид: $3^{(x - 3)} = 3^3$.

Так как основания степеней одинаковы и не равны 1, приравниваем показатели: $x - 3 = 3$.

Отсюда $x = 6$.

Ответ: 6.